



Javier Gomez Mijangos

Étudiant en Informatique & Mathématiques · Université Paris-Saclay

📍 France · github.com/javpato · ✉ [email] · ☎ [téléphone] · in [LinkedIn]

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Programmation

Python · TypeScript · JavaScript (ES6+) · C / C++ · SQL **intermédiaire** · Bash

Web & Frameworks

Next.js · React · MDX · Tailwind CSS · HTML5 / CSS3 · Web Workers · WebAssembly

IA & Données

Flow matching & flow diffusion · Modèles génératifs · Data science · Classification d'images · sql.js (SQLite/WASM)

Graphisme & Maths

Ray tracing · three.js / react-three-fiber · MafS · KaTeX · ManimGL · mathjs

Pratiques d'ingénierie

Git · GitHub Actions (CI/CD) · Durcissement CSP · Rédaction technique

FORMATION

Licence Double Diplôme — Informatique & Mathématiques (LDD IM)

Université Paris-Saclay · France
Cursus double exigeant : algorithmique & structures de données, algèbre linéaire, topologie & calcul différentiel, physique.

LANGUES

Français — courant

Espagnol — courant

Anglais — professionnel

Chinois mandarin — en apprentissage

À RETENIR

- Auteur technique trilingue (FR / ES / EN)
- GitHub : Pull Shark x2, Pair Extraordinaire x2, YOLO
- Autonome, livre un travail de qualité production

PROFIL

Étudiant en informatique et mathématiques, je construis des logiciels réels et rigoureux de bout en bout — d'un moteur SQL en WebAssembly à des expériences d'IA générative — en les tenant à un niveau d'exigence sans compromis. Autonome et soucieux du détail, j'assume pleinement ce que je construis, je le documente en profondeur et je place la barre toujours plus haut. Je candidate à **Bending Spoons First Ascent** pour me mesurer à des pairs d'exception et contribuer dès le premier jour.

PROJETS SÉLECTIONNÉS

Plateforme d'apprentissage — « Formules Vivantes » github.com/javpato/learning-website

Next.js 14 · TypeScript · MDX · React · WebAssembly · Python (ManimGL)

- Conçu un **cours de SQL dans le navigateur** sur un vrai moteur SQLite (sql.js/WASM) exécuté dans un Web Worker avec délais d'expiration et plafonds de lignes, plus un banc de validation automatique des requêtes.
- Implémenté un moteur de **répétition espacée SM-2** from scratch et un framework déclaratif d'animation / présentation par étapes avec des schémas SVG générés par programme.
- Widgets mathématiques 2D/3D interactifs (MafS + react-three-fiber) sur un moteur de calcul partagé ; pipeline d'animation ManimGL ; **i18n trilingue** (fr/es/en).
- Mené une **migration délibérée sans framework** → Next.js, un durcissement de sécurité CSP et une CI/CD GitHub Actions vers GitHub Pages.

IA générative par flow diffusion

en cours

Python · Flow matching · Modèles de diffusion

- Suivi plusieurs cours sur le **flow matching** et la **flow diffusion**, et démarré un projet les appliquant pour construire et entraîner des modèles génératifs.

Ray tracer

projet personnel

Rendu · Synthèse d'images

- **Ray tracer** développé from scratch : intersection rayon–objet, ombrage/éclairage et réflexion récursive pour le rendu de scènes 3D.

Data-Science-Spoon-knives

projet universitaire

Python · Jupyter · Data science

- Projet universitaire de data science (classification d'images) réalisé sous Jupyter, avec un module d'utilitaires Python réutilisable et un environnement de dépendances reproductible.

CENTRES D'INTÉRÊT

IA générative

Synthèse d'images

Bases de données

Mathématiques & pédagogie

Open source

Langues